

Seção 1.6:

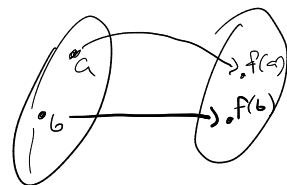
16 Se f é biunívoca com domínio X e contradomínio Y , prove que f^{-1} é biunívoca com domínio Y e contradomínio X .

INJETORA:

$$a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$$

$$\{a, b\} \subset D_f$$

INJETIVIDADE



Sobrejetora: $Im_f = CD_f$

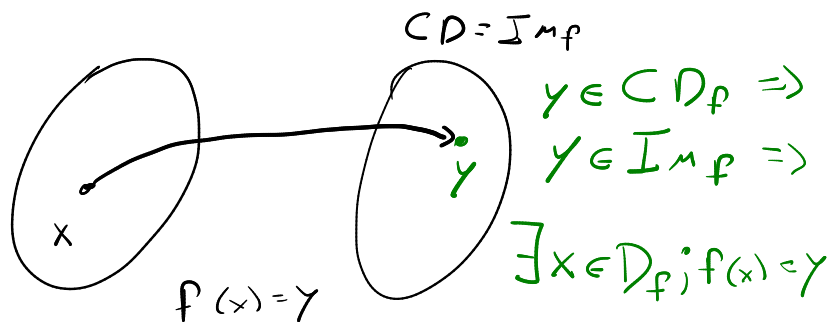
$$Im_f = \{f(x) ; x \in D_f\}$$

Ex: $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{x}$

$$Im_f = \{\sqrt{x} ; x \in \mathbb{R}_+ = D_f\}$$

$$\subset \mathbb{R}_+ \neq \mathbb{R} = CD_f$$

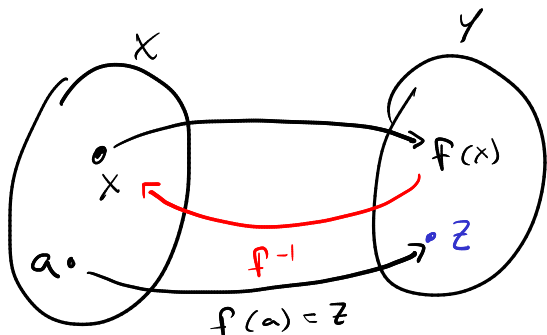
f NÃO é sobrejetora



bijetora : $\left. \begin{array}{l} \text{Injetora} \\ \text{e} \\ \text{Sobrejetora} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \exists \text{ função INVERSA}$
 (bijetividade)

$f: X \rightarrow Y ; f \text{ é bijetora} \Rightarrow \exists \text{ inversa } f^{-1}$

Basta FAZER:

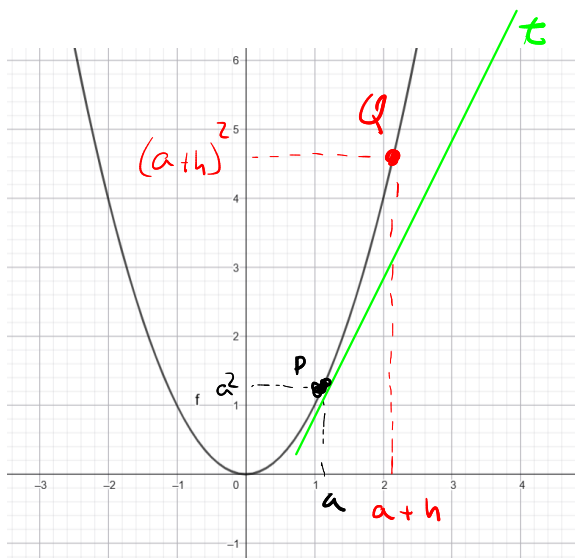


$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

$$z \mapsto a ; f(a) = z$$

$z \in Y \Rightarrow \exists a \in X ; f(a) = z$
 f é sobrejetora

Exemplo 1. Se a é um número real, use (2.2) para determinar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de $y = x^2$ no ponto $P(a, a^2)$. Determine a equação da tangente ao gráfico no ponto $(3/2, 9/4)$.



$$m_{PQ} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$$

$$= \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$$

$$= 2a + h$$

$$m_{PQ} = 2a + h$$

$$m_t = \lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ}$$

ou

$$m_t = \lim_{h \rightarrow 0} m_{PQ} \Rightarrow m_t = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h)$$

$$m_t = 2a$$

$$a = 3/2 \Rightarrow a^2 = 9/4 \rightarrow \left(\underset{x_0}{3/2}, \underset{y_0}{9/4} \right) \in t \left\{ \begin{array}{l} y - y_0 = m(x - x_0) \\ y - 9/4 = 3 \cdot (x - 3/2) \end{array} \right.$$

$$m_t = 2 \cdot (3/2) \Rightarrow m_t = 3$$

$$y - 9/4 = 3x - 9/2$$

$$y = 3x - 9/2 + 9/4$$

eq. da reta tangente ao graf. f
no ponto $(3/2, 9/4) \in \text{graf. f} \rightarrow$

$$y = 3x - 9/4$$

Exemplo 2. Se $f(x) = \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$, calcule $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$.

$$9 \notin \mathcal{D}_f \quad f(9) = \frac{9-9}{\sqrt{9}-3} = \frac{0}{3-3} = \frac{0}{0} \quad \left(\text{INDETERMINAÇÃO} \right)$$

Note que:

$$\left. \begin{aligned} x-9 &= (\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3) \\ a^2-b^2 &= (a+b)(a-b) \end{aligned} \right\} f(x) = \frac{(\sqrt{x}+3)(\cancel{\sqrt{x}-3})}{\cancel{\sqrt{x}-3}}$$

$$x \neq 9 \Rightarrow \sqrt{x} \neq 3 \Rightarrow \sqrt{x}-3 \neq 0 \quad \boxed{f(x) = \sqrt{x}+3}$$

Seja, $x \in \mathcal{D}_f$:

$$\left. f(x) = \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} = \sqrt{x}+3 \right\} \begin{aligned} x \rightarrow 9 &\Rightarrow x \approx 9 \Rightarrow \\ \sqrt{x} &\approx 3 \Rightarrow \\ \sqrt{x}+3 &\approx 6 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = 6 \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x}+3) = 6$$

Exemplo 3. Se $f(x) = \frac{2x^2-5x+2}{5x^2-7x-6}$, calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

$$x \rightarrow 2 \Rightarrow x \approx 2 \Rightarrow f(2) = \frac{2 \cdot (2)^2 - 5 \cdot 2 + 2}{5 \cdot (2)^2 - 7 \cdot 2 - 6} = \frac{0}{0} \quad (!?)$$

2 é raiz de $2x^2-5x+2$ e raiz de $5x^2-7x-6$.
Precisamos fatorar os polinômios

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - 5x + 2 \quad | \quad (x-2) \\
 + \underline{-2x^2 + 4x} \\
 -x + 2 \\
 + \underline{+x - 2} \\
 0
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 2x^2 - 5x + 2 = \underline{(x-2) \cdot (2x-1)}
 \end{array}
 \right.$$

$$\begin{array}{r}
 5x^2 - 7x - 6 \quad | \quad (x-2) \\
 + \underline{-5x^2 + 10x} \\
 3x - 6 \\
 + \underline{-3x + 6} \\
 0
 \end{array}$$

$$5x^2 - 7x - 6 = (x-2) \cdot (5x+3)$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{(x-2) \cdot (2x-1)}{(x-2) \cdot (5x+3)} \\
 &= \frac{2x-1}{5x+3}
 \end{aligned}$$

$$2 \notin D_f \Rightarrow x \neq 2 \Rightarrow \underline{x-2 \neq 0}$$

$$x \rightarrow 2 \Rightarrow x \approx 2 \Rightarrow \frac{2 \cdot (2) - 1}{5 \cdot (2) + 3} = \frac{3}{13} //$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3/13}$$

Obs:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1.$$